



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Estructura de Datos · Semana 14 · Analiza la complejidad (Big-O)

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Estructura de Datos
Unidad	Unidad 3 · Selección y eficiencia	Semana / Corte	14 · Corte 3
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Determinar la complejidad Big-O de fragmentos de código.
- Justificar cada resultado.
- Comparar el crecimiento de $O(n)$ vs $O(n^2)$.

1. Enunciado

1. Para 4 fragmentos de código (un bucle, dos bucles anidados, una búsqueda binaria y un acceso por índice), indica su **Big-O** y **justificalo**.
2. Calcula el número de operaciones de **$O(n)$** vs **$O(n^2)$** para $n = 10, 100$ y 1000 .
3. Explica en una frase por qué evitar $O(n^2)$ cuando la entrada es grande.

2. Requisitos

- Justificación por fragmento.
- Tabla comparativa $O(n)$ vs $O(n^2)$.

3. Cómo entregar

Entrega por **GitHub**. Repositorio: **edatos-s14-bigo**.

edatos-s14-bigo/

README.md -> Big-O de cada fragmento + tabla comparativa
src/ -> (opcional) fragmentos analizados

1. Crea el repo público con ese nombre.
2. Sube el análisis y el README.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

3. Comparte el enlace por el canal indicado.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Aceptable	Por mejorar	Pts
Big-O de los fragmentos	4 correctos	2–3	Con errores	45
Justificaciones	Claras	Básicas	Ausentes	30
Tabla $O(n)$ vs $O(n^2)$	Correcta	Parcial	Ausente	25

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada de entrega estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"